

Recap - (Komplexe) Eigenwerte & Skalarprodukte

1. Eigenwerte sind genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$ (Theorem 4.2.1).
2. Nicht jedes Polynom hat eine Nullstelle in $\mathbb{R}$. In anderen Worten, nicht jede Matrix besitzt einen reellen Eigenwert. In den *komplexen Zahlen* hat jedes Polynom mindestens eine Nullstelle und somit jede Matrix mindestens einen (möglicherweise komplexen) Eigenwert.
3. Ein *Skalarprodukt* bildet Paare von Elementen aus einem Vektorraum V ab auf eine reelle Zahl: $\langle \cdot, \cdot \rangle: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$. Es muss gewisse Eigenschaften erfüllen (Symmetrie, Distributivgesetz, Homogenität, Positivität, siehe Def. 5.3.1). In $\mathbb{R}^n$ ist das *euklidische Skalarprodukt* definiert als $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \sum_{i=1}^n v_i w_i$.
4. Durch Skalarprodukte kann man die Konzepte von Orthogonalität und Normen verallgemeinern: $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ sind *orthogonal*, wenn $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$ (rechter Winkel in $\mathbb{R}^n$). Außerdem definiert jedes Skalarprodukt eine Norm: $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\langle \mathbf{v}, \mathbf{v} \rangle}$ (euklidische Norm $\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n v_i^2}$ in $\mathbb{R}^n$).

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Charakteristisches Polynom unter Basiswechsel)

Seien A und B $n \times n$ -Matrizen und B invertierbar. Wir schreiben $p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$ bzw. $p_{B^{-1}AB}(\lambda) = \det(\lambda I_n - B^{-1}AB)$ für das charakteristische Polynom von A bzw. $B^{-1}AB$. Zeige:

1. $\lambda I_n - B^{-1}AB = B^{-1}(\lambda I_n - A)B$.
2. $p_A(\lambda) = p_{B^{-1}AB}(\lambda)$. *Hinweis:* Nutze Teilaufgabe 1. und $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Bonus: Zeige: $\mathbf{v}$ Eigenvektor von A zum Eigenwert $\lambda \implies [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ Eigenvektor von $B^{-1}AB$ zum Eigenwert λ .

Wiederholung Koordinatentransformation:

- Sei $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ eine Basis eines Vektorraums V und $\mathbf{v} = x_1 \mathbf{v}_1 + \dots + x_n \mathbf{v}_n$. Dann nennt man $(x_1, \dots, x_n)$ die *Koordinaten von $\mathbf{v}$ in der Basis $\mathcal{B}$* und schreibt $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = (x_1, \dots, x_n)$ (Def. 3.3.9).
- Sei $V = \mathbb{R}^n$ und sei B eine $n \times n$ Matrix, die die Basisvektoren als Spalten enthält. B ist dann automatisch invertierbar, da die Basisvektoren linear unabhängig sind. Gleichzeitig bilden für jede invertierbare Matrix B die Spalten von B eine Basis von $\mathbb{R}^n$ (da n linear unabhängige Vektoren). Dann folgt aus der obigen Formel $\mathbf{v} = B[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ bzw. $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = B^{-1}\mathbf{v}$ (Basiswechsel zwischen $\mathcal{B}$ und Standardbasis).
- Die Abbildung $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ in der Basis $\mathcal{B}$ ($[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} \mapsto [A\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$) lässt sich dann schreiben als $[A\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = B^{-1}AB[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ (Kapitel 4.4.1, dieses Prinzip haben wir bei der Diagonalisierung ausgenutzt).
- Aus Teilaufgabe 2 folgt, dass die Eigenwerte unabhängig von der Basis sind. In der Bonusaufgabe zeigen wir, wie sich die Eigenvektoren unter Basiswechsel verhalten.

Lösungsskizze zu Aufgabe 1

1. Es gilt

$$B^{-1}(\lambda I_n - A)B = B^{-1}\lambda I_n B - B^{-1}AB = \lambda B^{-1}B - B^{-1}AB = \lambda I_n - B^{-1}AB.$$

2. Es gilt

$$\begin{aligned} p_{B^{-1}AB}(\lambda) &= \det(\lambda I_n - B^{-1}AB) \stackrel{!}{=} \det(B^{-1}(\lambda I_n - A)B) \\ &= \det(B^{-1}) \det(\lambda I_n - A) \det(B) = \det(\lambda I_n - A) = p_A(\lambda), \end{aligned}$$

$$\text{da } \det(B) \det(B^{-1}) = \det(I_n) = 1.$$

Bonus: Sei $\mathbf{v}$ ein Eigenwert von A zum Eigenwert λ . Es gilt

$$B^{-1}AB[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = B^{-1}A\mathbf{v} = \lambda B^{-1}\mathbf{v} = \lambda[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}.$$

Somit ist $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ ein Eigenvektor von $B^{-1}AB$ zum Eigenwert λ .

Aufgabe 2 (Rang und Anzahl der Eigenwerte)

Sei A eine $n \times n$ -Matrix mit Spektralzerlegung (= Diagonalisierung) $A = S \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_k, 0, \dots, 0)S^{-1}$ mit $\lambda_i \neq 0, i = 1, \dots, k$. Zeige: $\operatorname{rang}(A) = k$ (d.h. das Bild von A hat Dimension k bzw. $\dim(\ker(A)) = n - k$).

Lösungsskizze zu Aufgabe 2

Lösungsweg 1: Wir zeigen: $\dim(\ker(A)) = n - k$, daraus folgt $\operatorname{rang}(A) = k$.

1. $\dim(\ker(A)) \geq n - k$: Seien $\mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ die letzten $n - k$ Spalten von S . Diese Vektoren sind linear unabhängig (da A diagonalisierbar) und liegen in $\ker(A)$, da sie Eigenvektoren zum Eigenwert 0 sind. Somit enthält $\ker(A)$ eine Menge von $n - k$ linear unabhängige Vektoren, also $\dim(\ker(A)) \geq n - k$.
2. $\dim(\ker(A)) = n - k$: Beweis durch Widerspruch: Sei $\dim(\ker(A)) > n - k$.
 - Dann gibt es einen Vektor $\mathbf{v} \in \ker(A)$, sodass $\mathbf{v}, \mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ linear unabhängig sind.
 - Auch die Menge $\mathbf{v}, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ muss linear unabhängig sein, Beweis durch Widerspruch:
 - Sei $\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n c_i \mathbf{v}_i$, wobei mindestens ein $c_i \neq 0$.
 - Da $\mathbf{v}, \mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ linear unabhängig, muss mindestens eins von $c_1, \dots, c_k$ ungleich 0 sein.
 - Da $\mathbf{v} \in \ker(A)$ und die Eigenwerte zu $\mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ gleich 0 sind, gilt $\mathbf{0} = A\mathbf{v} = \sum_{i=1}^n c_i \lambda_i \mathbf{v}_i = \sum_{i=1}^k c_i \lambda_i \mathbf{v}_i$. Mindestens ein $c_i \lambda_i, i = 1, \dots, k$ muss nach der obigen Überlegung ungleich 0 sein. Das ist aber ein Widerspruch zur linearen Unabhängigkeit von $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$.
 - Lineare Unabhängigkeit von $\mathbf{v}, \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ ist ein Widerspruch, da in $\mathbb{R}^n$ jede Menge mit $> n$ Vektoren linear abhängig ist.

Ähnlich kann man auch zeigen, dass $\mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ eine Basis von $\ker(A)$ sein muss: $\mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n \in \ker(A)$ wie in Schritt 1, dann nimmt man an, es gäbe ein $\mathbf{v} \in \ker(A)$, sodass $\mathbf{v}, \mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ linear unabhängig und führt das wie in Schritt 2 zu einem Widerspruch. Also folgt $\operatorname{span}\{\mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n\} = \ker(A)$, weshalb $\mathbf{v}_{k+1}, \dots, \mathbf{v}_n$ (da linear unabhängig) eine Basis von $\ker(A)$ sein muss. Somit $\dim(\ker(A)) = n - k$.

Lösungsweg 2: Wir nutzen Teilaufgabe 2 von Aufgabe 1, Blatt 6.

Die Spalten $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n$ von S bilden eine Basis von $\mathbb{R}^n$. Somit gilt nach A1, Blatt 6

$$\text{col}(A) = \text{span}\{A\mathbf{v}_1, \dots, A\mathbf{v}_n\} = \text{span}\{\lambda_1\mathbf{v}_1, \dots, \lambda_n\mathbf{v}_n\} = \text{span}\{\lambda_1\mathbf{v}_1, \dots, \lambda_k\mathbf{v}_k\} = \text{span}\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$$

unter Nutzung von $A\mathbf{v}_i = \lambda_i\mathbf{v}_i$ und $\lambda_i = 0$ für $i = k+1, \dots, n$, $\lambda_i \neq 0$ für $i = 1, \dots, k$. Die Menge $\{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k\}$ ist linear unabhängig und somit eine Basis von $\text{col}(A)$, also $\text{rang}(A) = \dim(\text{col}(A)) = k$.

Lösungsidee 3: Sei $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_k, 0, \dots, 0)$, also $A = S\Lambda S^{-1}$. Man kann auch zeigen: $\text{rang}(S\Lambda S^{-1}) = \text{rang}(\Lambda)$. Hierbei benötigt man gar nicht, dass Λ die Eigenwerte und S die Eigenvektoren enthält: Für jede Matrix B und invertierbare Matrix S gilt $\dim(\text{col}(B)) = \dim(\text{col}(SBS^{-1}))$.

Intuition: die Dimension des Bildes (hier der Spaltenraum) ist eine Eigenschaft der linearen Abbildung, unabhängig von der Basis, in der man arbeitet. Multiplikation mit S und S^{-1} entspricht einem Basiswechsel.

Beweisskizze für $\dim(\text{col}(B)) = \dim(\text{col}(SBS^{-1}))$ für beliebige Matrix B und invertierbare Matrix S : Es gilt

- $\dim(\text{col}(B)) = \dim(\text{col}(SB))$ (zeige: wenn $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_k$ Basis von $\text{col}(B)$, dann ist (wegen Invertierbarkeit von S) $S\mathbf{u}_1, \dots, S\mathbf{u}_k$ Basis von $\text{col}(SB)$)
- $\text{col}(B) = \text{col}(BS)$ (folgt aus Invertierbarkeit von S)

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Wiederholung komplexe Zahlen)

Sei $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$ und $B \in \mathbb{C}^{m \times l}$. Die konjugierte Matrix $\bar{A}$ enthält die Konjugierten der Einträge von $A = (a_{ij})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,m}$: $\bar{A} = (\bar{a}_{ij})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,m}$. Zeige:

- (a) $\overline{\bar{A}} = A$
- (b) $\overline{A^T} = \bar{A}^T$
- (c) $\overline{AB} = \bar{A} \bar{B}$.

Erinnerung: $AB = (\sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,l}$ und $\overline{y+z} = \bar{y} + \bar{z}$, $\overline{yz} = \bar{y} \bar{z}$ für $y, z \in \mathbb{C}$.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

Sei $A \in \mathbb{C}^{n \times m}$ und $B \in \mathbb{C}^{m \times l}$. Dann gilt:

- (a) Es gilt

$$\overline{\bar{A}} = \overline{(\bar{a}_{ij})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,m}} = (\overline{\bar{a}_{ij}})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,m} = (a_{ij})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,m} = A$$

- (b)

$$\begin{aligned} \overline{A^T} &= \overline{[(a_{ij})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,m}]^T} = \overline{(a_{ji})_{j=1,\dots,m;i=1,\dots,n}} = (\overline{a_{ji}})_{j=1,\dots,m;i=1,\dots,n} \\ &= [(\bar{a}_{ij})_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,m}]^T = \bar{A}^T \end{aligned}$$

- (c)

$$\begin{aligned} \overline{AB} &= \overline{\left(\sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj}\right)_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,l}} = \overline{\left(\sum_{k=1}^m a_{ik} b_{kj}\right)}_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,l} \\ &= \left(\sum_{k=1}^m \overline{a_{ik} b_{kj}}\right)_{i=1,\dots,n;j=1,\dots,l} = \bar{A} \bar{B} \end{aligned}$$

Aufgabe 4 ($\mathbb{C}^n$ als Vektorraum und das Standardskalarprodukt dazu)

- (a) Zeige, dass $\mathbb{C}^n$ ein Vektorraum ist.
- (b) Zeige, dass

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C} \text{ mit } \langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle := \sum_{i=1}^n w_i \bar{v}_i$$

wobei $\mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)^\top$, $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)^\top \in \mathbb{C}^n$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{C}^n$ definiert.

Bemerkung: Da dieses Skalarprodukt nicht in die reellen, sondern in die komplexen Zahlen abbildet, muss bei Definition 5.3.1 die Symmetrie durch die hermitesche Eigenschaft ersetzt werden, d.h. es gilt:

$$\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}$$

(c) Berechne für die Vektoren

$$\mathbf{u} = (1 + i, i, 3 - i) \text{ und } \mathbf{v} = (1 + i, 2, 4i)$$

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle, \langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle, \|\mathbf{u}\| \text{ und } \|\mathbf{v}\|.$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

(a) Wir zeigen (i) bis (x) aus Definition 3.1.1. Diese werden mittels der Eigenschaften von $\mathbb{R}^n$ bewiesen. Seien dazu $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{C}^n$, d.h. es existieren $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2 \in \mathbb{R}^n$ sodass

$$\begin{aligned}\mathbf{u} &= \mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 \\ \mathbf{v} &= \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 \\ \mathbf{w} &= \mathbf{w}_1 + i\mathbf{w}_2.\end{aligned}$$

Seien zudem $c, b \in \mathbb{R}$.

$$(i) \quad \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 + \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 = (\mathbf{u}_1 + \mathbf{v}_1) + i(\mathbf{u}_2 + \mathbf{v}_2) \in \mathbb{C}^n$$

$$(ii) \quad \mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 + \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 + \mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 = \mathbf{v} + \mathbf{u}$$

$$(iii) \quad (\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = (\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 + \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2) + \mathbf{w}_1 + i\mathbf{w}_2 = \mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 + (\mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 + \mathbf{w}_1 + i\mathbf{w}_2) = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$$

(iv) Der Vektor $\mathbf{0} = \mathbf{0} + i\mathbf{0}$ ist der Nullvektor, da

$$\mathbf{0} + \mathbf{v} = \mathbf{0} + i\mathbf{0} + \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 = (\mathbf{0} + \mathbf{v}_1) + i(\mathbf{0} + \mathbf{v}_2) = \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}.$$

(v) Für $-\mathbf{v} = -(\mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2) = -\mathbf{v}_1 - i\mathbf{v}_2$ gilt

$$\mathbf{v} - \mathbf{v} = \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2 - (\mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2) = (\mathbf{v}_1 - \mathbf{v}_1) + i(\mathbf{v}_2 - \mathbf{v}_2) = \mathbf{0} + i\mathbf{0} = \mathbf{0}.$$

$$(vi) \quad c\mathbf{v} = c(\mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2) = c\mathbf{v}_1 + i c\mathbf{v}_2 \in \mathbb{C}^n$$

$$(vii) \quad c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c(\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 + \mathbf{v}_1 + i\mathbf{v}_2) = c\mathbf{u}_1 + i c\mathbf{u}_2 + c\mathbf{v}_1 + i c\mathbf{v}_2 = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$$

(viii)

$$\begin{aligned}(c + d)\mathbf{u} &= (c + d)(\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2) = c\mathbf{u}_1 + i c\mathbf{u}_2 + d\mathbf{u}_1 + i d\mathbf{u}_2 \\ &= c(\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2) + d(\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2) = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}\end{aligned}$$

(ix)

$$\begin{aligned}c(d\mathbf{u}) &= c(d(\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2)) = c(d\mathbf{u}_1 + i d\mathbf{u}_2) = cd\mathbf{u}_1 + i cd\mathbf{u}_2 \\ &= (cd)(\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2) = (cd)\mathbf{u}\end{aligned}$$

$$(x) \quad 1\mathbf{u} = 1(\mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2) = 1\mathbf{u}_1 + i 1\mathbf{u}_2 = \mathbf{u}_1 + i\mathbf{u}_2 = \mathbf{u}$$

(b) Wir zeigen (ii)-(iv) aus Definition 5.3.1 und anstatt der Symmetrie (i) zeigen wir, dass das Skalarprodukt hermitesch ist (siehe Hinweis). Sei dazu $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{C}^n$. Seien zudem $c \in \mathbb{R}$.

(i) Hermitisch:

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i \overline{v_i} = \sum_{i=1}^n \overline{v_i} u_i = \sum_{i=1}^n \overline{v_i \overline{u_i}} = \overline{\sum_{i=1}^n v_i \overline{u_i}} = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle}$$

(ii) Distributivgesetz

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \sum_{i=1}^n u_i \overline{(v_i + w_i)} = \sum_{i=1}^n u_i (\overline{v_i} + \overline{w_i}) = \sum_{i=1}^n u_i \overline{v_i} + \sum_{i=1}^n u_i \overline{w_i} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle$$

(iii) Homogenität

$$\langle c\mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum_{i=1}^n cu_i \overline{v_i} = c \sum_{i=1}^n u_i \overline{v_i} = c \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle$$

(iv) Positivität: Sei $\mathbf{u} = (u_{1(1)} + iu_{1(2)}, u_{2(1)} + iu_{2(2)}, \dots, u_{n(1)} + iu_{n(2)}) \in \mathbb{C}^n$. Dann gilt

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle &= \sum_{i=1}^n u_i \overline{u_i} = \sum_{i=1}^n (u_{i(1)} + iu_{i(2)})(u_{i(1)} - iu_{i(2)}) \\ &= \sum_{i=1}^n (u_{i(1)}^2 + u_{i(2)}^2) \geq 0. \end{aligned}$$

Außerdem gilt $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \mathbf{u} = \mathbf{0}$, da

$$\langle \mathbf{0}, \mathbf{0} \rangle = \sum_{i=1}^n 0 \overline{0} = \sum_{i=1}^n 0 \cdot 0 = 0$$

und

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^n (u_{i(1)}^2 + u_{i(2)}^2) = 0 \implies \forall i = 1, \dots, n : u_{i(1)} = u_{i(2)} = 0.$$

(c) Unter Nutzung der Teilaufgabe (b) erhalten wir

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = (1+i)\overline{(1+i)} + i\overline{2} + (3-i)\overline{i4} = (1+i)(1-i) + 2i + (3-i)(-4i) = -2 - i10$$

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle = \overline{\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle} = \overline{-2 - i10} = -2 + i10$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(1^2 + 1^2) + (2^2 + 0^2) + (0^2 + 4^2)} = \sqrt{2 + 4 + 16} = \sqrt{22}$$

$$\|\mathbf{u}\| = \sqrt{(1^2 + 1^2) + (0^2 + 1^2) + (3^2 + (-1)^2)} = \sqrt{2 + 1 + 10} = \sqrt{13}$$